

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 6.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Признаки делимости

Теоремы

Пусть число $A = \overline{a_n \dots a_2 a_1 a_0}$ является натуральным. Тогда верны утверждение

$$1) A \dot{\vdots} 2 \Leftrightarrow a_0 \dot{\vdots} 2$$

$$2) A \dot{\vdots} 3 \Leftrightarrow (a_n + \dots + a_2 + a_1 + a_0) \dot{\vdots} 3$$

$$3) A \dot{\vdots} 4 \Leftrightarrow \overline{a_1 a_0} \dot{\vdots} 4$$

$$4) A \dot{\vdots} 5 \Leftrightarrow a_0 \dot{\vdots} 5$$

$$5) A \dot{\vdots} 9 \Leftrightarrow (a_n + \dots + a_2 + a_1 + a_0) \dot{\vdots} 9$$

$$6) A \dot{\vdots} 10 \Leftrightarrow a_0 = 0$$

Задача 1

Вася перемножил несколько различных натуральных чисел из отрезка $[23; 84]$. Петя увеличил каждое из Васиных чисел на 1 и перемножил все полученные числа.

- а) Может ли Петин результат быть ровно вдвое больше Васиного?
- б) Может ли Петин результат быть ровно в 6 раз больше Васиного?
- в) В какое наибольшее целое число раз Петин результат может быть больше Васиного?

Задача 2

За успешное прохождение каждого уровня игры можно получить от одной до трех звезд. При этом заряд аккумулятора уменьшается на 3 пункта при получении трех звезд, на 6 пунктов при получении двух звезд и на 9 пунктов при получении одной звезды. Ваня прошёл несколько уровней игры подряд.

- а) Мог ли заряд аккумулятора уменьшиться ровно на 32 пункта?
- б) Сколько уровней игры было пройдено, если заряд аккумулятора уменьшился на 33 пункта и суммарно было получено 17 звезд?
- в) За пройденный уровень начисляется 9000 очков при получении трёх звезд, 5000 — при получении двух звёзд и 2000 — при получении одной звезды. Какое наибольшее количество очков мог получить Ваня, если заряд аккумулятора уменьшился на 33 пункта и суммарно было получено 17 звезд?

Задача 3

Несколько экспертов оценивают несколько кинофильмов. Каждый из них выставляет оценку каждому кинофильму - целое число баллов от 1 до 10 включительно. Известно, что каждому кинофильму все эксперты выставили различные оценки. Рейтинг кинофильма - это среднее геометрическое оценок всех экспертов. Среднее геометрическое чисел $a_1, \dots, a_n$ равно $\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}$. Оказалось, что рейтинги всех кинофильмов — различные целые числа.

- а) Могло ли быть 2 эксперта и 5 кинофильмов?
- б) Могло ли быть 3 эксперта и 4 кинофильма?
- в) При каком наибольшем количестве экспертов описанная ситуация возможна для одного кинофильма?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы